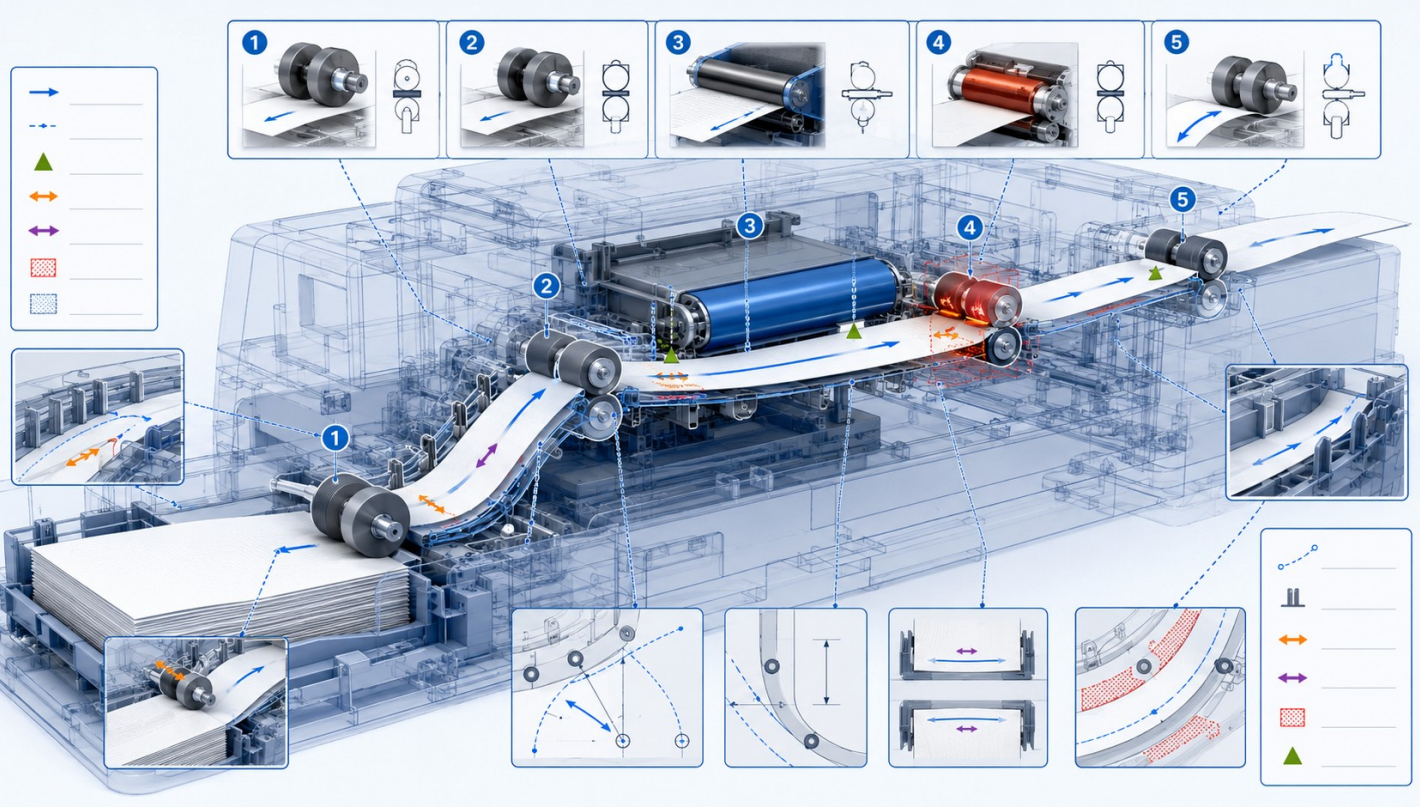




本书解决的问题

进纸、输送、定影与排纸路径设计
优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置
防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 传感器位置与控制时序
- 应对纸张种类与环境变化

现场问题

进纸、输送、定影与排纸路径设计
优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置

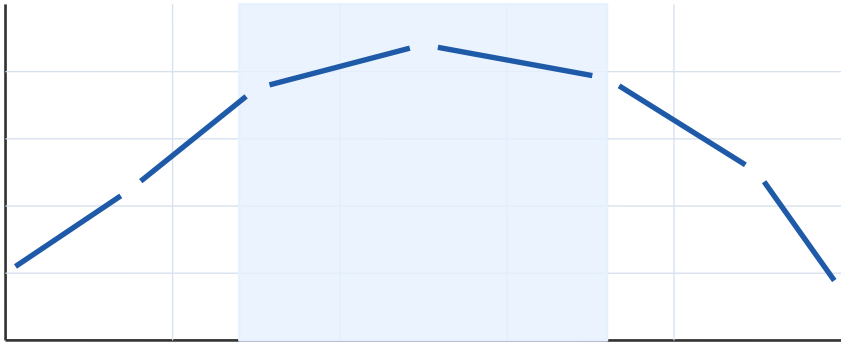
工程目标

防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl
传感器位置与控制时序

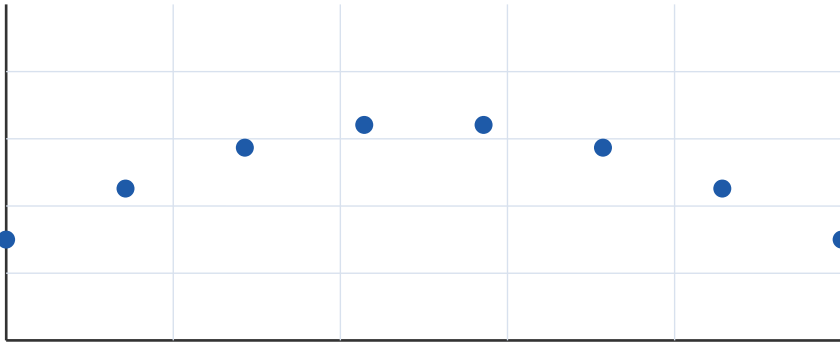
设计输出

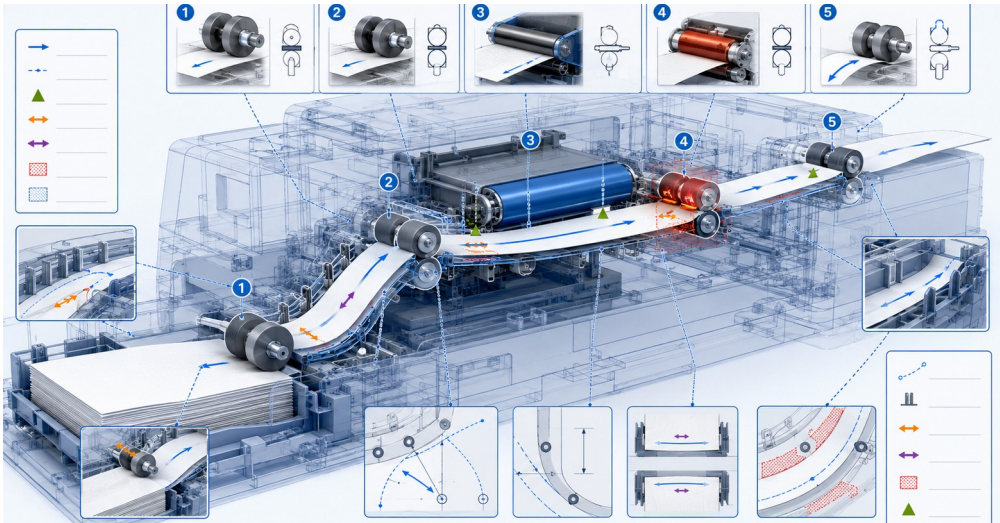
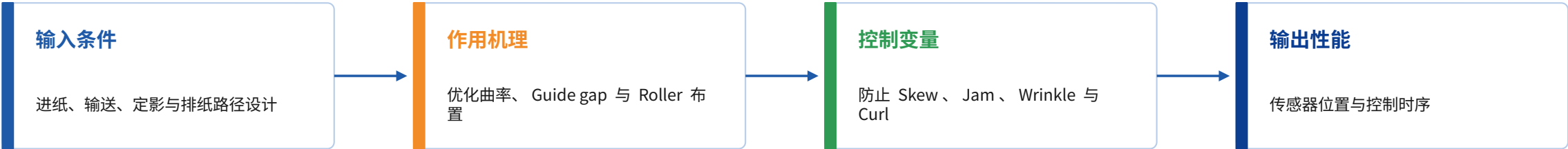
应对纸张种类与环境变化
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

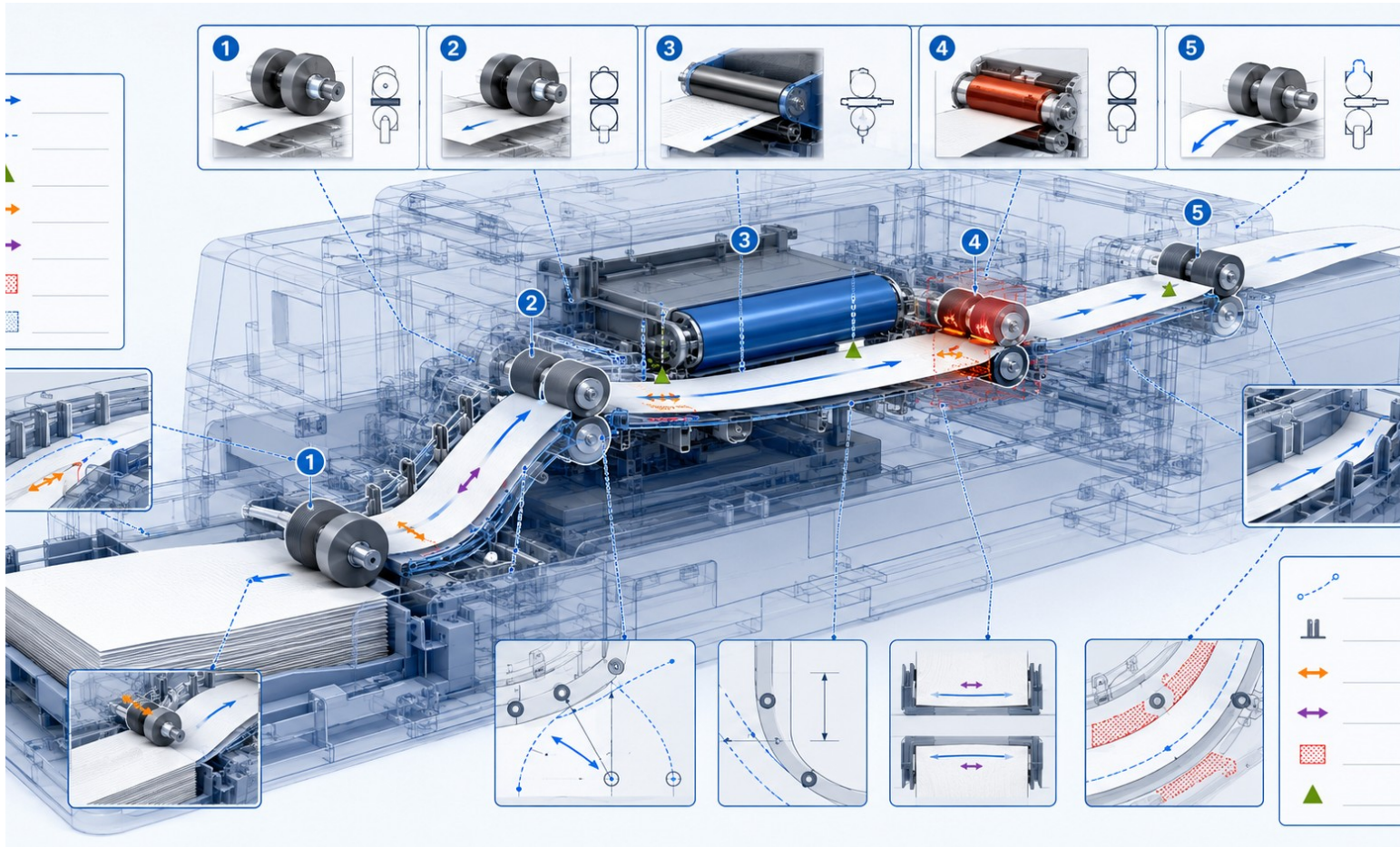


设计窗口确认





- 进纸、输送、定影与排纸路径设计
- 优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置
- 防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl
- 传感器位置与控制时序
- 应对纸张种类与环境变化



结构说明

进纸、输送、定影与排纸路径设计
优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置

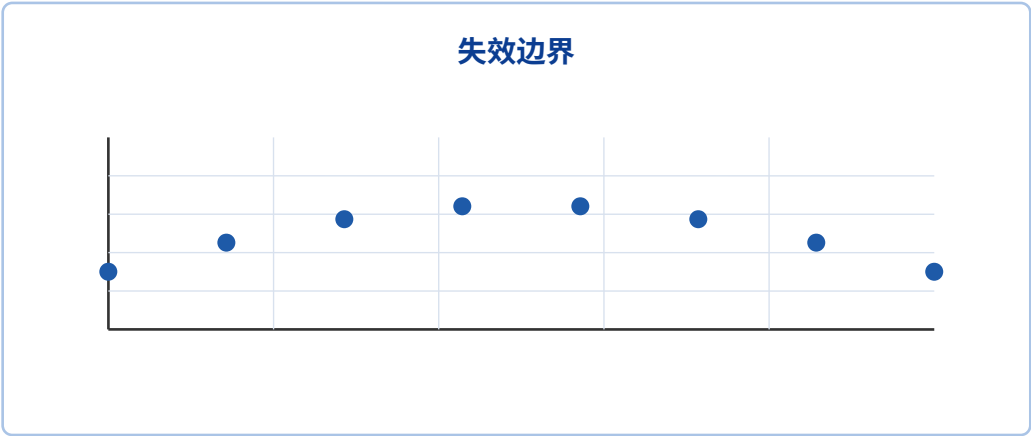
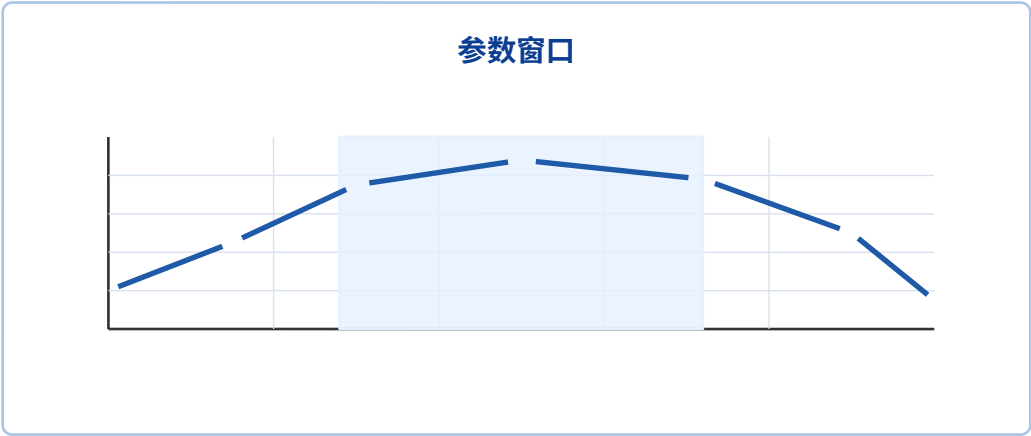
机理说明

防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl
传感器位置与控制时序

设计判断

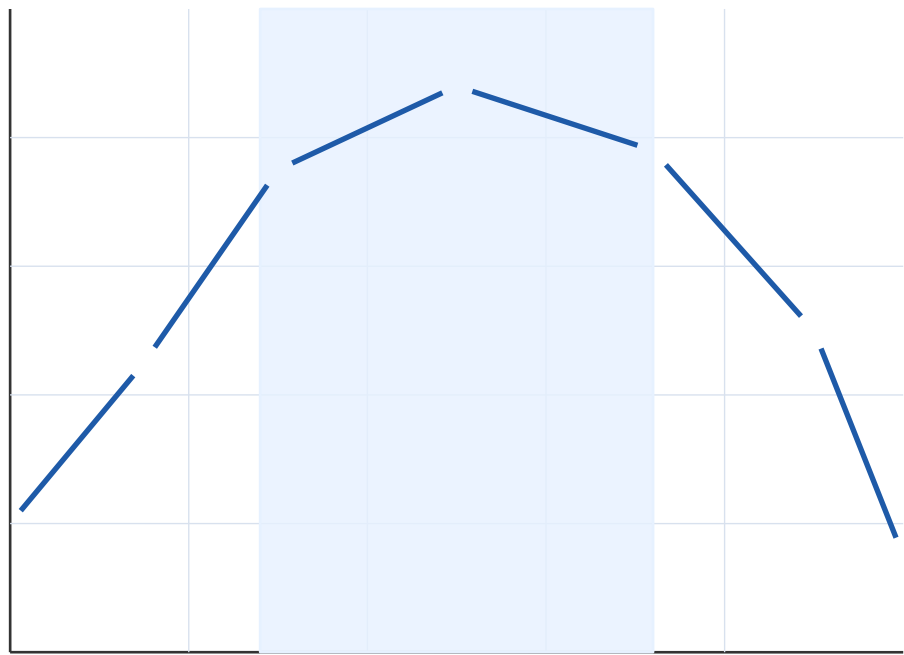
应对纸张种类与环境变化

参数	控制基准	影响
Guide gap	纸张厚度	Jam/ 噪音
路径半径	曲率管理	Curl/Skew
Roller nip	输送力	防 Slip
Sensor timing	控制基准	Jam 检出





性能响应面



平均值

满足目标但不足以批准设计

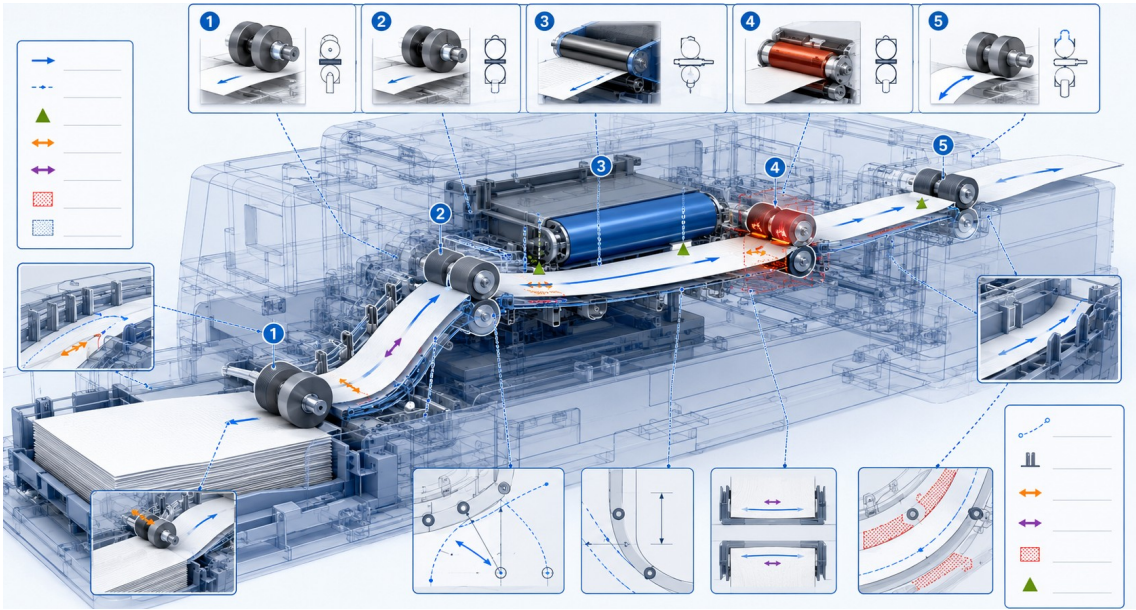
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- 进纸、输送、定影与排纸路径设计
- 优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置
- 防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl
- 传感器位置与控制时序



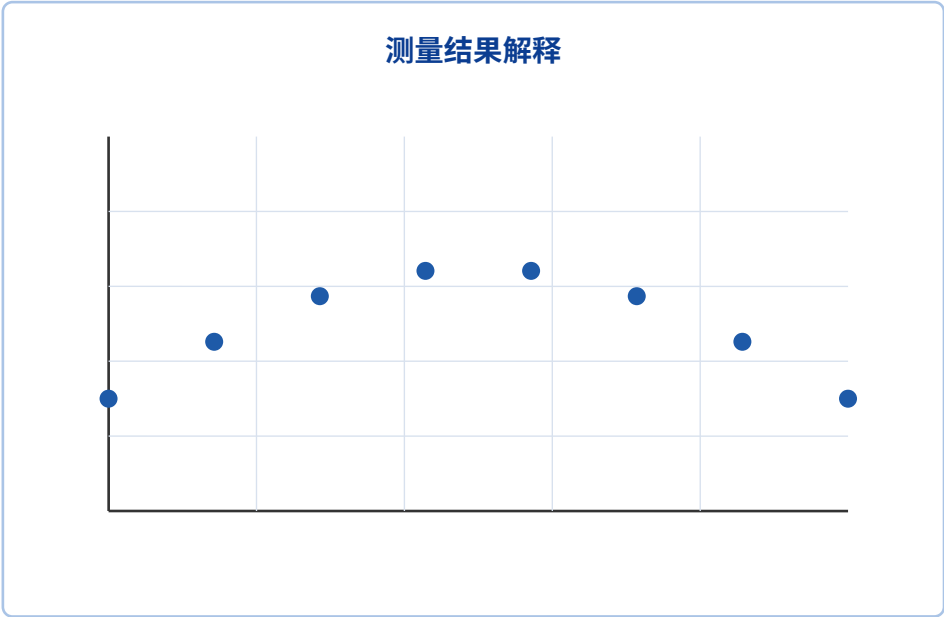
- 进纸、输送、定影与排纸路径设计
- 优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置
- 防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl
- 传感器位置与控制时序
- 应对纸张种类与环境变化



重点

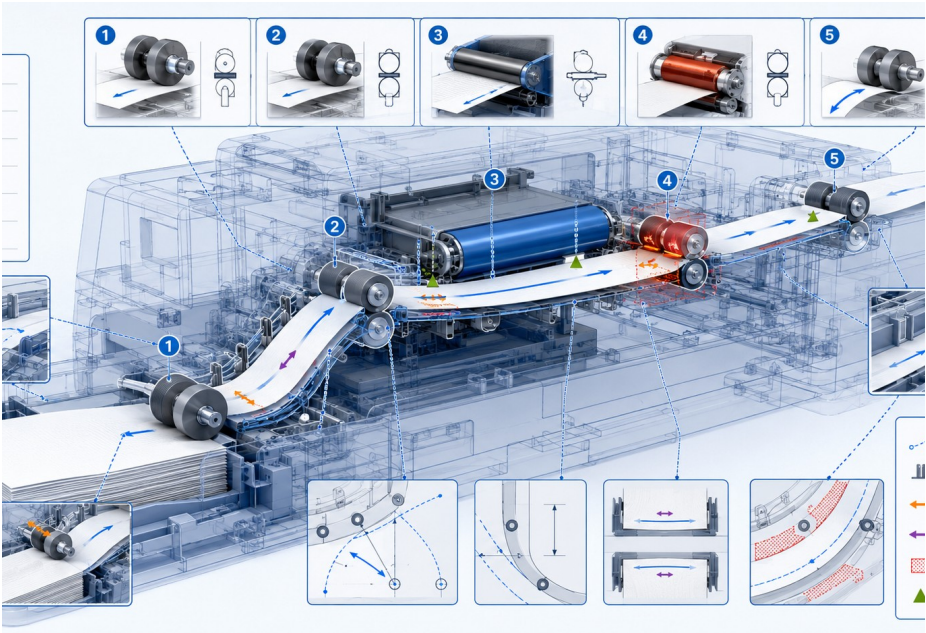
流程中各步骤的顺序，可能因输入条件、所需纸张尺寸和速度而有所不同。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

进纸、输送、定影与排纸路径设计
防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl

设计变量

Guide gap / 路径半径 / Roller nip / Sensor timing

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
Guide gap	纸张厚度		Jam/ 噪音
路径半径	曲率管理		Curl/Skew
Roller nip	输送力		防 Slip

开发工程师

进纸、输送、定影与排纸路径设计

品质 / 工艺工程师

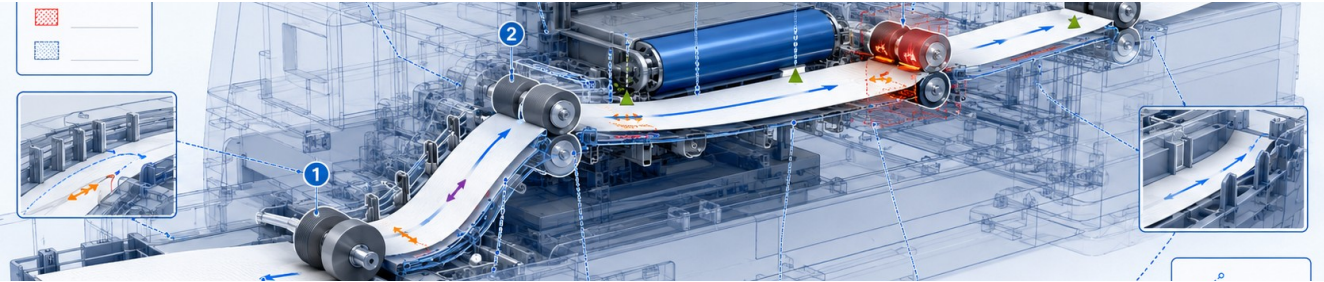
优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置

供应商技术沟通

防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl

教育与设计标准化

传感器位置与控制时序



机制理解

进纸、输送、定影与排纸路径设计
优化曲率、Guide gap 与 Roller 布置

设计标准

Guide gap
路径半径
Roller nip
Sensor timing

验证方法

防止 Skew、Jam、Wrinkle 与 Curl
传感器位置与控制时序
应对纸张种类与环境变化

问题到标准

